БИОЛОГИЯ · 10 КЛАСС · УРОК 3

Питание

Основа: Biology Grade 10, Астана-кітап, 2019. Далее в этом PDF приложены все оригинальные страницы главы, включая рисунки, задания и таблицы. Русский раздел — учебный навигатор и проверочные задания, а не дословный перевод оригинала.

Как заниматься

Изучайте каждый подраздел на оригинальных страницах, используйте словарь терминов в учебнике, затем письменно отвечайте на пять вопросов. После всех подразделов выполните итоговую проверку из 40 вопросов. Проходной порог: 28 правильных ответов.

3.1 Ферменты

Откройте раздел 3.1 в приложенных оригинальных страницах. Найдите определения, главные схемы и примеры. Сформулируйте своими словами, что означает «Ферменты» и почему это важно.

1. Дайте определение понятия «Ферменты».
2. Какую роль играет «Ферменты» в живых организмах?
3. Какие ключевые структуры, этапы или компоненты связаны с темой «Ферменты»?
4. Приведите биологический пример, относящийся к теме «Ферменты».
5. Как можно объяснить или проверить одно из утверждений из раздела «Ферменты»?

3.2 Факторы, влияющие на активность ферментов

Откройте раздел 3.2 в приложенных оригинальных страницах. Найдите определения, главные схемы и примеры. Сформулируйте своими словами, что означает «Факторы, влияющие на активность ферментов» и почему это важно.

1. Дайте определение понятия «Факторы, влияющие на активность ферментов».
2. Какую роль играет «Факторы, влияющие на активность ферментов» в живых организмах?
3. Какие ключевые структуры, этапы или компоненты связаны с темой «Факторы, влияющие на активность ферментов»?
4. Приведите биологический пример, относящийся к теме «Факторы, влияющие на активность ферментов».
5. Как можно объяснить или проверить одно из утверждений из раздела «Факторы, влияющие на активность ферментов»?

ИТОГОВАЯ ПРОВЕРКА · 40 ВОПРОСОВ

Вопросы открытого типа. Сверяйте ответы с учебником. За каждый полностью правильный ответ — 1 балл; 28/40 — зачёт.

1. Объясните основной механизм, рассматриваемый в теме «Ферменты».

2. Объясните основной механизм, рассматриваемый в теме «Факторы, влияющие на активность ферментов».

3. Сравните два явления или компонента, упомянутых в теме «Ферменты».

4. Сравните два явления или компонента, упомянутых в теме «Факторы, влияющие на активность ферментов».

5. Как изменение условий повлияет на процесс из темы «Ферменты»?

6. Как изменение условий повлияет на процесс из темы «Факторы, влияющие на активность ферментов»?

7. Приведите пример практического применения знаний по теме «Ферменты».

8. Приведите пример практического применения знаний по теме «Факторы, влияющие на активность ферментов».

9. Назовите возможную ошибку в понимании темы «Ферменты» и исправьте её.

10. Назовите возможную ошибку в понимании темы «Факторы, влияющие на активность ферментов» и исправьте её.

11. Объясните основной механизм, рассматриваемый в теме «Ферменты».

12. Объясните основной механизм, рассматриваемый в теме «Факторы, влияющие на активность ферментов».

13. Сравните два явления или компонента, упомянутых в теме «Ферменты».

14. Сравните два явления или компонента, упомянутых в теме «Факторы, влияющие на активность ферментов».

15. Как изменение условий повлияет на процесс из темы «Ферменты»?

16. Как изменение условий повлияет на процесс из темы «Факторы, влияющие на активность ферментов»?

17. Приведите пример практического применения знаний по теме «Ферменты».

18. Приведите пример практического применения знаний по теме «Факторы, влияющие на активность ферментов».

19. Назовите возможную ошибку в понимании темы «Ферменты» и исправьте её.

20. Назовите возможную ошибку в понимании темы «Факторы, влияющие на активность ферментов» и исправьте её.

21. Объясните основной механизм, рассматриваемый в теме «Ферменты».

22. Объясните основной механизм, рассматриваемый в теме «Факторы, влияющие на активность ферментов».

23. Сравните два явления или компонента, упомянутых в теме «Ферменты».

24. Сравните два явления или компонента, упомянутых в теме «Факторы, влияющие на активность ферментов».

25. Как изменение условий повлияет на процесс из темы «Ферменты»?

26. Как изменение условий повлияет на процесс из темы «Факторы, влияющие на активность ферментов»?

27. Приведите пример практического применения знаний по теме «Ферменты».

28. Приведите пример практического применения знаний по теме «Факторы, влияющие на активность ферментов».

29. Назовите возможную ошибку в понимании темы «Ферменты» и исправьте её.

30. Назовите возможную ошибку в понимании темы «Факторы, влияющие на активность ферментов» и исправьте её.

31. Объясните основной механизм, рассматриваемый в теме «Ферменты».

32. Объясните основной механизм, рассматриваемый в теме «Факторы, влияющие на активность ферментов».

33. Сравните два явления или компонента, упомянутых в теме «Ферменты».

34. Сравните два явления или компонента, упомянутых в теме «Факторы, влияющие на активность ферментов».

35. Как изменение условий повлияет на процесс из темы «Ферменты»?

36. Как изменение условий повлияет на процесс из темы «Факторы, влияющие на активность ферментов»?

37. Приведите пример практического применения знаний по теме «Ферменты».

38. Приведите пример практического применения знаний по теме «Факторы, влияющие на активность ферментов».

39. Назовите возможную ошибку в понимании темы «Ферменты» и исправьте её.

40. Назовите возможную ошибку в понимании темы «Факторы, влияющие на активность ферментов» и исправьте её.

ОРИГИНАЛЬНАЯ ГЛАВА С ИЛЛЮСТРАЦИЯМИ

Следующие страницы воспроизведены из загруженного пользователем учебника без изменения содержания.

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

CHAPTER 3.0

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

CHAPTER 3

NUTRITION

1. Enzymes
2. Enzyme activity



*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

3.1 Enzymes

You will:

- investigate the effects of various conditions on the activity of enzymes.

Key terms

- Enzymes - organic molecules, which speed up the reactions;
- Catalyst - a substance that accelerates a chemical reaction;
- Substrate - the substance on which an enzyme acts.

Stimulating question

What is the difference between enzymes and artificial catalysts?

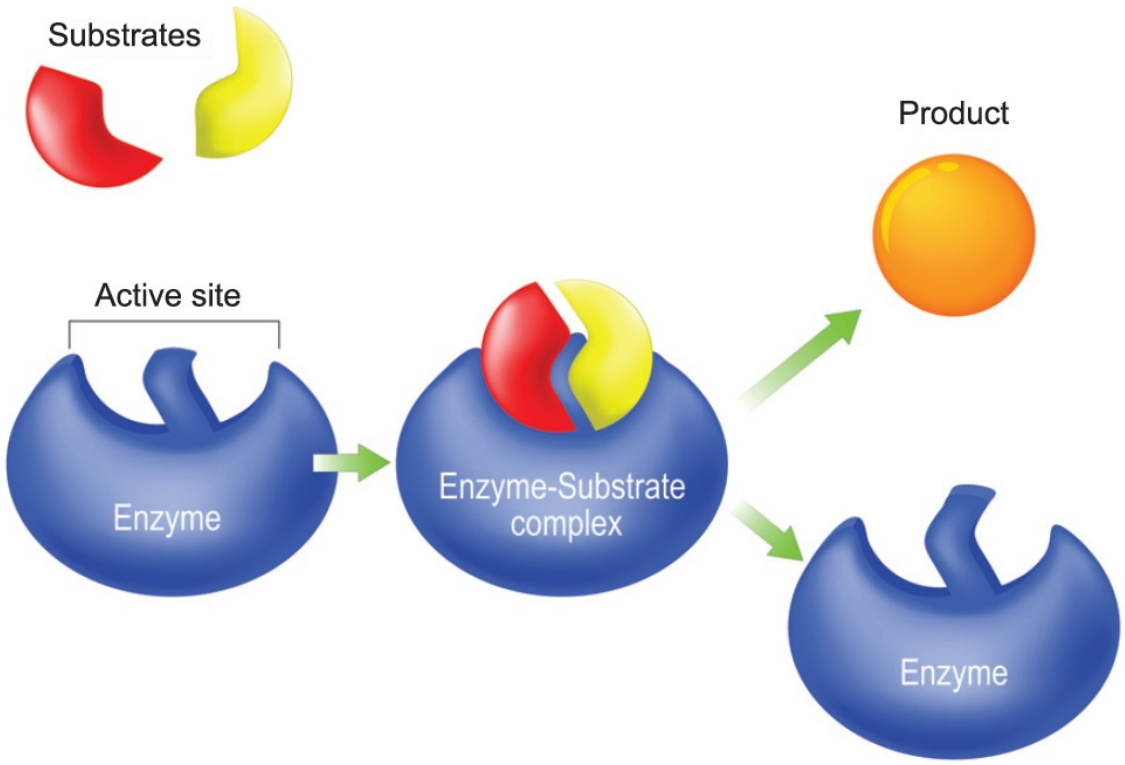
Text

Enzymes are biological catalysts which accelerate a reaction in a living organism. They are essential for biochemical reactions. As a catalyst, they help a reaction to proceed quickly and effectively. Reactions would occur very slowly without enzymes.

The enzyme connects to the substrate and forms a short-living enzyme-substrate complex. In that complex, the probabilty that the reaction will occur significantly increases. Upon completion of the reaction, the enzyme-substrate complex breaks down and the product, or products, is released. The enzyme does not change during the reaction and can bind with the new molecule.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ



Enzymatic activity

Properties of enzymes

- An enzyme is named by adding the suffix “-ase” to either the name of the substrate or to the type of reaction catalyzed by it. Chitin break down for instance, is catalyzed by the enzyme chitinase.
- Enzyme cannot initiate reactions by themselves, their role is to accelerate the reactions already initiated. They reduce the activation energy needed to initiate a particular reaction.
- Enzymes are synthesised within cells, but can function in both intracellular and extracellular conditions. For example, pepsin is an enzyme, which is produced in the stomach cells, but digests proteins in the stomach cavity.
- Enzymes may occur either free in the cytoplasm or attached to a cell membrane.
- Enzymes work best at specific pH, this pH is known as optimal pH of enzymes.
- Enzymes can be regulated by special molecules, which are called inhibitors. Inhibitors stop the enzymatic activity. Example of the inhibitor is snake venom.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

- Enzymes can be denatured at high temperatures.
- Most of the enzymes are proteins.

Facts

- French chemist Anselme Payen discovered an enzyme, diastase, in 1833.
- German physiologist Wilhelm Kühne first used the term enzyme.
- Special area of biochemistry which studies the chemical properties of enzymes and the reactions catalyzed by them is called enzymology.

Activity

1. Compare the work of enzymes with the action of inorganic catalysts. What are their differences and similarities?
2. Complete the following table. Write E (enzyme) or C (catalyst) into the empty cells.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

Function	Substances that increase or decrease the rate of a chemical reaction but remain unchanged	C	Proteins that increase rate of chemical reactions converting substrate into product	E
Molecular weight	Low molecular weight compounds		High molecular weight globular proteins	
Nature	Complex proteins		Simple inorganic molecules	
Alternate terms	Inorganic catalyst		Organic catalyst or bio catalyst	
Reaction rates	Several times faster		Typically slower	
Specificity	Highly specific		Not specific	
Example	Amylase, lipase		Vanadium oxide	

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

Literacy

1. Explain the effect of biological catalyst on reactions?
2. Some bacteria lives in very hot conditions, like volcanoes and geysers. How is it possible?

Research time

Complete the following table. Write names of substrates for the following enzymes.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

Enzymes	*Substrate*
Sucrase	
Lipase	
Pepsin	
Maltase	
Amylase	
Lactase	

Terminology

- catalyst – катализатор;
- enzyme – фермент;
- enzymology – энзимология;

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

- inhibitor – ингибитор;
- initiate - бастау / начинать;
- substrate – субстрат;
- to accelerate – жеделдету / ускорять;
- venom – у / яд.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

3.2 Enzyme activity

You will:

- investigate the effects of various conditions on the activity of enzymes.

STQ

Do enzymes act better under acidic or alkaline pH?

Key terms

- Substrate - the substance on which an enzyme acts.
- Active site - the part of an enzyme that interacts with the substrate during catalysis.
- Inhibitor - a substance which slows down or prevents a particular chemical reaction or other process.

Facts

The USA poured 72 million tons of herbicide onto Vietnam to open path in the jungle during the war in 1961 to 1971. After the war, high rates of stillbirth and premature birth were observed among the Vietnamese due to chemical “dioxin” in herbicide.

Text

How enzymes work

The substance which is acted upon by an enzyme is called a substrate and the resulting substance is called a product.

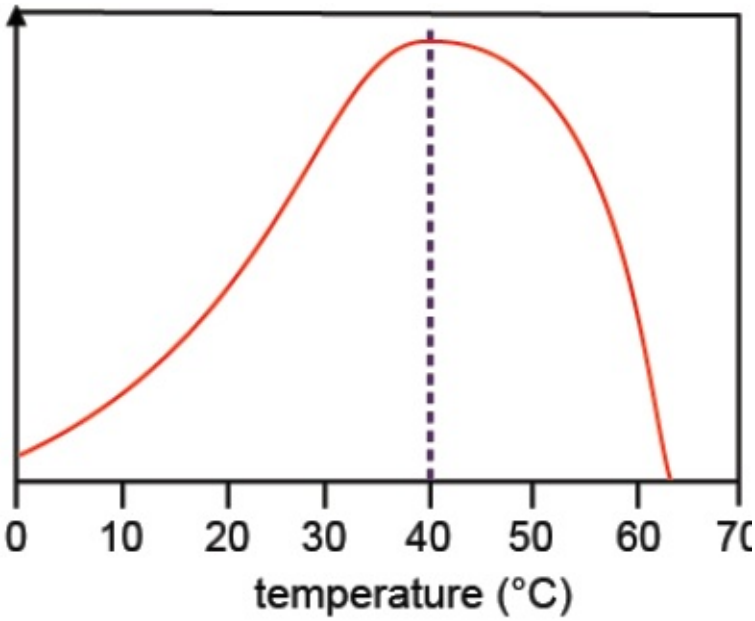
*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

A	+	B	=	C	+	D
SUBSTRATE		ENZYME		PRODUCT		ENZYME

Temperature.

Most chemical reactions take place at higher temperatures. Rate of an enzyme reaction changes with temperature. Proteins are sensitive to heat and high temperatures break certain bonds within protein molecules. This causes the protein to change its shape. Such change in shape of a protein molecules is called denaturation. Denaturation changes the shape of active site of an enzyme, causing the enzyme to no longer fit its substrate. Therefore, the rate of the reaction decreases above a certain temperature.



The effect of temperature on enzyme activity

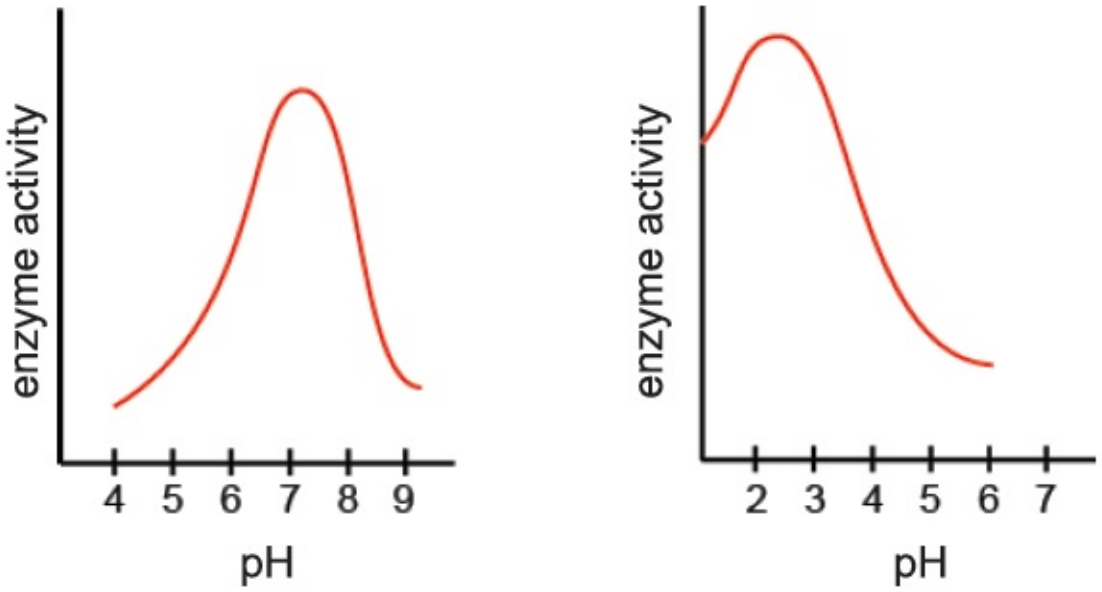
pH.

Enzyme activity is affected by pH. Different enzymes work best at different pH:

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

low pH (acidic), neutral pH, or at high pH (alkaline). The effect of low or high pH is similar to the effect of low or high temperature. In each situation, the enzymes work slower or do not work at all. For example, optimum pH of pepsin has is 2.2, while optimum pH of trypsin is around 7-8.



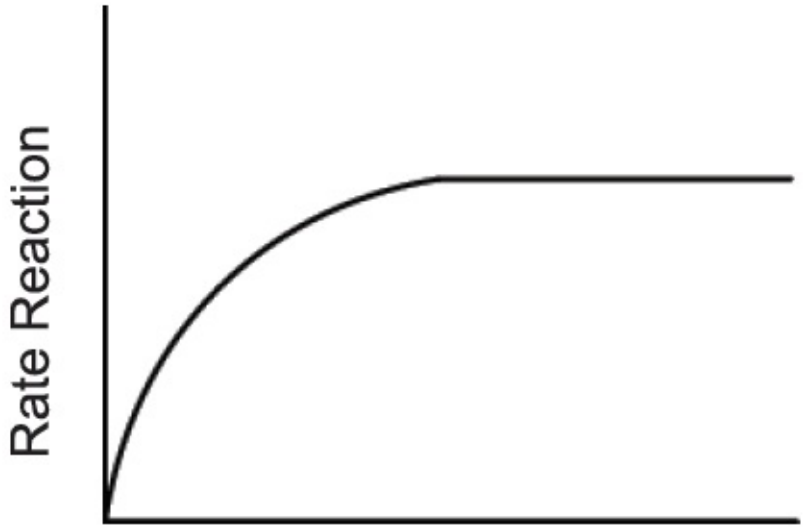
The effect of pH on the activity of two different enzymes

Substrate concentration.

Enzyme activity also can be affected by the concentration of substrate. As the concentration of substrate increases, enzyme activity increases up to a certain point. But beyond that point, which differs for each enzyme, enzyme activity stops increasing and remains at constant level. There is a limit to the amount of enzyme available to join with substrate molecules. The substrate molecules can’t join with an enzyme until an active site on an enzyme is free.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ



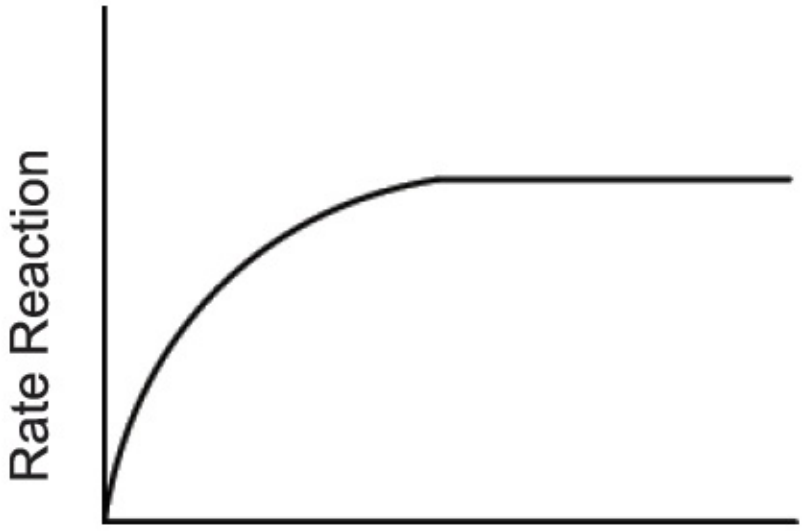
The effect of the substrate concentration on the enzyme activity

Enzyme concentration.

If enzyme concentration increases, the rate of reaction will increase too, because more enzymes will be interacting with substrate molecules. This will have an effect up to only a certain concentration of the enzyme, where the enzyme concentration is no longer the limiting factor.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ



The effect of the enzyme concentration on the enzyme activity

The presence of inhibitors.

An enzyme's ability to function can be interfered with different types of chemicals. For example, a compound similar in shape to the substrate may bind to an enzyme's active site. As long as the compound remains bound, the enzyme can't function. A chemical which interferes with enzyme function is called an inhibitor.

The presence of activators.

Enzyme activators are chemical molecules or compounds that increase the rate of enzymatic activity. Ions, small organic molecules, as well as peptides, proteins, and lipids can act as activators.

Labwork

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

Pre-lab questions:

1. At which temperature does the enzyme lose its activity?
2. What conditions are required to reach the maximum enzymatic activity?

Methods and Materials:

diluted saliva (mouth rinsed with distilled water); 1% solution of starch; Lugol's reagent; 0.1 M citric acid solution; detergent; 0.5% solution of starch, 6 test tubes, dropper, ice.

Procedures:

1. In four tubes, pour 10 drops of diluted saliva.
2. Place the first test tube into the ice.
3. Place the second tube on the table at room temperature.
4. Place the third tube in water with temperature of 40°C.
5. Place the fourth tube in a boiling water.
6. Add some citric acid into the fifth tube.
7. Add some detergent into the sixth tube.
8. After 10 minutes, add 10 drops of a 0.5% starch solution to each test tube and leave it at room temperature for 10 minutes.
9. Add 1 drop of Lugol's reagent to each tube.
10. Write conclusion about the effect of different conditions on the activity of amylase.

Results:

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

Test-tube	*Temperature*	*Color after the reaction*
1		
2		
3		
4		
5		
6		

Post-lab questions:

1. List the main factors affecting the rate of enzymatic reaction?
2. Explain the differences in the color inside the tubes after the experiment.

Research time

Find other conditions which can affect the enzyme activity. How do they affect the enzyme activity?

Terminology

- active site - белсенді орталығы / активный центр;
- catalyst – катализатор;
- certain – анық / определенный;
- denaturation – денатурация;
- rinse - шаю / полоскать;
- substrate – субстрат;
- transmission - тасымалдау / передача;
- to collide – соқтығысу / сталкиваться;
- to interfere – араласу / вмешиваться.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

Problems

Test questions with one right answer

1. What is an enzyme?

A) a protein that inhibits reactions

B) a substrate that catalyzes reactions

C) a substrate that converts into products during a chemical reaction

D) a protein that catalyzes reactions

E) a substrate that inhibits reactions

2. What happens to an enzyme when it is denatured?

A) activation energy is raised

B) it becomes stronger

C) activation energy is lowered

D) it loses its shape

E) it can catalyze more reactions

3. Enzymes make reactions go _____ by _____ the activation energy of the reaction.

A) slower / raising

B) faster / raising

C) slower / lowering

D) faster / lowering

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

E) faster / neutral

4. What is the name of the molecules or substance that the enzyme react with?

A) substrate

B) activator

C) active site

D) inhibitor

E) product

Test questions with several (max 3) right answers

1. Which of the following is properties of enzymes?

A) denaturated by heat

B) consist of lipids

C) work better at cold conditions

D) not specific

E) work at specific pH degree of activity

F) work together with catalyst

G) inactivated by inhibitor

H) raise the energy of activation

2. Which of the following statements is true?

A) a substrate must bind to the active site before a reaction occurs.

B) enzymes create reactions that may not have occurred originally

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

C) when an enzyme catalyzes a chemical reaction some of the enzyme is lost.

D) the active site in an enzyme temporarily changes shape in order to bind to a substrate

E) enzymes increase the energy content of the substrates

F) the rate of an enzymatic reaction depends on the concentration of the substrate but not the concentration of the enzyme

G) the amount of energy released by a chemical reaction is much greater when an enzyme catalyzes it

H) reactions occur at the active site

3. Which factors affecting on enzyme activity?

A) high temperature

B) temperature below zero

C) concentration of substrate

D) all enzymes work best at high pH

E) diluted water

F) inhibitors

G) enzymes work only at low pH

H) concentration of enzyme

Matching questions

1. Match the phrases on the left with the term that best fits.

1. Change in shape of a protein molecules

2. The substance on which an enzyme acts

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

3. Lower the activation energy

A) enzyme

B) inhibitor

C) active site

D) denaturation

E) product

F) substrate

2. Match the following words with their definitions

1. Catalyst

2. Active site

3. Inhibitor

A) substance that accelerates a chemical reaction

B) specific catalyst

C) the part of an enzyme

D) raise the energy of activation

E) slows down a particular chemical reaction

F) lower the energy of activation

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217